fTAREA Nº1 GESTIÓN AMBIENTAL: GRUPO 1

Nombres:

Martina Honores	21.760.665-9	martina.honores.24@alumnos.uda.cl
Celeste Sarmiento	20.751.584-1	celeste.sarmiento.21@alumnos.uda.cl
Nube Pedrero	21.824.094-1	javiera.pedrero.24@alumnos.uda.cl
Misael Gallardo	20.036.744-8	misael.gallardo.19@alumnos.uda.cl

¿Zona de sacrificio?

Legalmente en Chile, se habla de *"zonas latentes"* o *"saturadas"*, y hace referencia a áreas donde una o más normas de calidad ambiental se encuentran casi o completamente sobrepasadas[1], luego, los términos "áreas nacionales de sacrificio", y posteriormente "zonas de sacrificio" emergen al ser utilizados por instituciones como la *Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos*. Entiéndase entonces, que este concepto hace referencia a pueblos, ciudades o sectores donde las industrias o el desarrollo abundan (tales como metalurgia, química, extracción de diversos minerales, etc…) y en que se ha priorizado el avance de estos por encima de la salud de los pobladores o el medioambiente de dicha zona, con la perversa excusa de fomentar el crecimiento de la zona, mejoras de trabajos, y salud, contrastando con lo verificable[2].

Es sabido que en Chile el impacto en las condiciones de vida y salud es más intenso en las cinco zonas de sacrificio en donde se encuentran las empresas termoeléctricas (Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví, Coronel), responsables del 88% de las emisiones contaminantes. Asociado a dichas emisiones, se ha registrado un aumento en hospitalizaciones de aproximadamente un 70% por neumonía, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y cáncer, además de un aumento de la mortandad de un 30% a 100% en los casos de cáncer total y de pulmón por cada 1GW (Gigavatios), debido a que esos principales contaminantes son el Dióxido de Azufre (SO_2), y Partículas por millón de 10 milímetros (PM_{10})[2].

Según la Ley Chilena número 19.300 sobre las bases generales del medioambiente, en su Artículo 2, Sección C, defina la contaminación como "La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores a lo establecido por la normativa reguladora ambiental", mientras tanto en la Seccion D señala que se considera contaminante "Todo elemento, compuesto, sustancia o derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida la población, a la preservacion de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental", por otra parte la Seccion M indica el concepto de medio ambiente libre de contaminacion como "En el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas", ademas la Seccion K, define el impacto ambiental como "La alteración del medio ambiente, povocada directa o indiderectamente por proyecto o actividad en un área determinada", además se ha de distinguir lo que es un impacto crítico menciona en la Seccion K dir, en que se refiere a aquella alteración que "no puede ser mitigada, reparada o compensada", especialmente aquella que afecta la salud de las personas o la capacidad de regeneración de los ecosistemas[1].

Segun la normativa chile para materiales particulado MP10: el Decreto Supremo N°59/1998 del Ministerio Secretaría General de la ¨Presidencia fija un límite máximo de 150 µg/m^3, como concentración promedio diaria y un 50 µg/m^3 como promedio anual[4].

La comuna de Huasco sufre una severa contaminación industrial desde hace más de cuatro décadas. Esta crisis es impulsada por la planta de pellets CAP y las cinco unidades termoeléctricas de Guacolda (1995), las cuales operan quemando carbón extraído del territorio del pueblo indígena yukpa en Colombia. Producto de esta actividad, la ciudad está cubierta por un polvillo negro que contiene una mezcla altamente tóxica de gases, como dióxido de azufre y nitrógeno, y hasta 14 metales pesados, incluyendo mercurio, níquel y vanadio. Pese a los numerosos estudios e históricos reclamos de los habitantes por los graves daños a su salud, Huasco es la única zona de sacrificio en Chile donde no se ha cerrado ninguna termoeléctrica ni existen fechas de cierre comprometidas en el plan nacional de descarbonización[5].

Desde 1978, *CAP* arrojaba sus desechos, principalmente de hierro, directamente al mar, específicamente en la Bahía Chapaco. Es por ello que en 2018, la autoridad medioambiental *Oceana* sancionó a la empresa y le exigió detener esta práctica para 2023.

Como alternativa, construyó un depósito terrestre a menos de 3 km del área residencial. La comunidad ha presentado acciones legales contra este proyecto, advirtiendo sobre el daño irreparable en suelos, aguas, calidad del aire, debido al polvillo negro, y la sepultura de más de 80 sitios arqueológicos[6]. Además de afectar directamente áreas como:

- Salud pública, ya que existe una alta prevalencia de enfermedades respiratorias. Si bien las emisiones cumplen las normas chilenas, superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Crisis pesquera, considerando que la contaminación histórica del fondo marino obliga a los pescadores a alejarse cada vez más para encontrar recursos, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
- Golpe agrícola, debido a que la polución atmosférica provoca el aborto de frutos en el valle. En 2024, la producción local de aceitunas cayó drásticamente de 10.000 a cerca de 3.000 kilos por hectárea[7].

Bibliografía

[1] Chile, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ley No. 19.300, Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, aprobado el 09 de marzo de 1994. https://bcn.cl/wFJpWF

[2] Villasana López, Pedro Enrique, Anita Patricia Dörner Paris, Juan Guillermo Estay Sepúlveda, Germán Mauricio Moreno Leiva, and Alessandro Monteverde Sanchez. 2020. “Zonas De Sacrificio Y Justicia Ambiental En Chile. Una Mirada Crítica Desde Los Objetivos De Desarrollo Sostenible 2030”. Historia Ambiental Latinoamericana Y Caribeña (HALAC) Revista De La Solcha 10 (3): 342-65. https://doi.org/10.32991/2237-2717.2020v10i3.p342-365.

[3] Enrique Vivanco Font. 2022. “Zonas de sacrificio en Chile: Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[4] Chile, Ministerio del Medio Ambiente, Ley No. 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, aprobado el 13 de junio de 2022. https://bcn.cl/32l1s

[5] El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile - El Clip (2026)

[6] Huasco: Zona de Sacrificio en expansión y olvidada por las autoridades - Relaves.org (2023)

[7] En Chile, una "zona de sacrificio" espera un futuro mejor - País Circular (2024)

TAREA Nº2 GESTIÓN AMBIENTAL: GRUPO 1

Nombres:

Martina Honores	21.760.665-9	martina.honores.24@alumnos.uda.cl
Celeste Sarmiento	20.751.584-1	celeste.sarmiento.21@alumnos.uda.cl
Nube Pedrero	21.824.094-1	javiera.pedrero.24@alumnos.uda.cl
Misael Gallardo	20.036.744-8	misael.gallardo.19@alumnos.uda.cl

Fecha: 05/10/2026

Respecto de la Declaración de Impacto Ambiental que se encuentra en la plataforma Moodle, cada grupo debe responder lo que se consulta.

Todas las respuestas deben ser redactadas con las propias palabras de los integrantes del grupo. No se aceptan respuestas que sean copiar y pegar

Se consulta lo siguiente:

1. Indique el objetivo del proyecto.

R: El objetivo del proyecto consiste en la explotación, disposición de material estéril, procesamiento de minerales y disposición de residuos, para producir hasta 30.000 toneladas de cobre fino anualmente. Los cátodos de donde se obtendrá el cobre de alta pureza, serán extraídos de 600.000 toneladas mensuales de minerales superficiales de cobre, provenientes de Mina Vieja, mediante explotación a cielo abierto.

2. Describa en forma resumida 5 actividades que se desarrollarán en el proyecto.

- Transporte de mineral a Potrerillos: Luego del chancado, se transportan hacia el sector de Potrerillos para las etapas de aglomeración, lixiviación de minerales en una pila, extracción por solventes y electroobtención, donde una vez finalizada, el ripio se retirará y transportará hasta los botaderos de ripios que se construirán en la zona de Potrerillos para su disposición final.

3. Describa los principales residuos, emisiones y descargas al medio ambiente que generará el proyecto.

R: El proyecto cuenta con varios tipos de residuos. Primero, el único efluente líquido que generará el proyecto será el agua que descargará el tratamiento de aguas servidas, la cual se utilizará para humectar los caminos. Luego, están los residuos sólidos que se clasifican en No Peligrosos Comercializables (NPC) y No Peligrosos No Comerciables (NPNC), los cuales corresponden a residuos de carácter domésticos, como alimentos, envases, etc. que serán dispuestos en el relleno sanitario de DSAL. También , hay residuos sólidos de carácter industrial, como escombros, maderas, chatarra, fierros, tuberías, etc. los cuales serán dispuestos en el Patio de Disposición de Residuos en Potrerillos. Además, el proyecto generará residuos masivos mineros, como material estéril y ripios de lixiviación. También cuenta con residuos peligrosos, que se clasifican en Peligrosos No Comercializables (PNC), como PVC contaminado, madera extranjera, baterías Ni-Cd, pilas, trapos y equipos de protección personal contaminados, y Residuos Peligrosos Comercializables (PC), como aceites usados, borras y ánodos.

Con respecto a las emisiones a la atmósfera, estas corresponderán únicamente a material particulado debido a las actividades asociadas a la construcción o mejoramiento de accesos, el movimiento de tierra para preparar el terreno, la construcción e instalación de la infraestructura y las labores de pre-stripping. Por la norma, cuenta como zona saturada, por lo que las emisiones no deberán pasar las 5.500 toneladas al año.

4. Explique claramente por qué no es necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental (analice cada criterio en forma muy resumida).

Según el artículo 5. El proyecto no presenta un riesgo a la salud ya que se encuentra muy alejado de cualquier población, siendo la más cercana el Salvador, que se encuentra a 31 kilómetros de distancia. No serán afectados por contaminación sonora, efluentes ni emisiones atmosféricas, la contaminación de material particulado se mantendrá dentro de los límites establecidos, y Los residuos generados serán tratados y dispuestos según el Manejo de Residuos División Salvador (DSAL)

Artículo 6, efectos adversos en recursos naturales. El proyecto no afectará a suelos ya que no tienen valor agrícola ganadero ni forestal. No existen reservas de agua en la zona, que puedan ser afectadas, debido a ser una zona históricamente intervenida por la minería. Y la cantidad de emisión de material particulado será mínima y localizada lo que no afectará negativamente el aire. El ripio de lixiviación generado tiene un potencial marginal de generación de ácidos según el test ABA.

El artículo 8 trata de la alteración a la vida cotidiana, debido a que el amyor exponente de la zona es la minería, el proyecto no supone una alteración de la vida cotidiana sino una continuación de la cultura existente.

Debido a la explotación minera histórica y la ubicación de la zona, no hay áreas, recursos ni poblaciones protegidas por la misma razón no hay valor paisajístico ni turístico expresado en los artículos 9 y 10.

En el artículo 11 se define las alteraciones a monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico. En la zona que se utilizará para botaderos de estériles se encontraron sedimentos de la era jurásica en mal estado, además la geología del lugar sugiere un valor paleontológico de la zona. Para resolver esto se llevará a cabo un salvaje paleontológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.